

5주차 1차시 [무선 통신 네트워크]

강의 주제 1 무선 통신 네트워크의 특징

1. 무선 네트워크의 개념

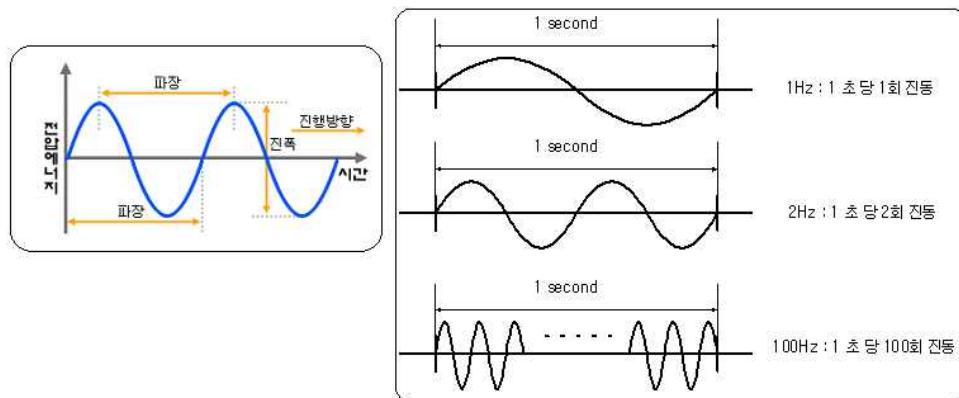
1) 무선 통신 기술

(1) 무선 통신(Wireless communication)

- 무선 통신은 자유공간(free air space)을 매체로 하여 정보 신호를 주파수 자원에 할당하여 전송하는 방식
- 무선 통신의 필수적 요소라 할 수 있는 전파는 인공적 도파체(waveguide)가 없는 공간을 전파하는 3,000 [GHz] 이하의전자파로 정의하고 있으며
- 통신 장비의 이동이 빈번하고 통신회선을 이용하기가 어려운 해안,산악, 도서 지역 사이의 정보 전송에 많이 이용되고 있다.

(2) 전파의 주파수 특성

- 주파수의 대역에 따라 신호가 갖게 되는 특성이 다르다.
- 주파수는 1초 동안 진동한 횟수 즉, 반복 주기로 정의하며, 단위로 Hz를 사용한다.



- 전파의 특성은 주파수에 따라 다르게 나타나며, 낮은 주파수는 멀리 전달되고 높은 주파수는 멀리 가지 못한다.
- 낮은 주파수 대역은 속도가 떨어지는 대신 파장이 길기 때문에 장애물을 만나더라도 자연스럽게 굴곡되어 먼 거리까지 전파가 가능.
- 주파수가 높을 경우 대량의 데이터 전송을 빠르게 할 수 있다는 장점이 있지만, 직진성이 증가해 장애물을 만나면 반사되어 수신 거리가 짧아지는 단점이 있다.
- 따라서 낮은 주파수는 원거리까지 도달하는 것이 중요한 선박 항로 안내용으로, 무선 랜 등은 300MHz~30GHz대역에 들어가는 전파를 사용하고 있다.

(3) 전파의 성질

- 직진성 : 두 지점간의 최단 거리를 이동하는 것을 말한다.
- 반사성 : 전파가 금속판과 같은 물질에 부딪쳐 반사되는 것을 의미

- 굴절성 : 전파가 다른 물질에 투과할 때 본래의 방향과 조금 다른 방향으로 진행하며 진행 속도가 달라지는 것을 말한다.
- 간섭성 : 수면에서 두 개의 파동이 겹쳐지는 것과 같은 원리로 골과 마루가 만나 양쪽 물결이 상쇄되어 골과 마루가 작아지거나 겹쳐서 더 큰골과 마루를 형성하는 것과 같은 성질이다.
- 회절성 : 전파가 진행하다가 장애물을 만나면 장애물 뒤쪽에도 전파가 도달하게 되는데 이런 현상을 말한다. 주파수가 낮으면 낮을수록 회절현상은 강해진다.
- 산란성 : 전파가 여러 물체와 대기에 흡수되어 결국 다른 에너지로 전환되는 성질이다.

2) 무선 LAN 네트워크

(1) 무선 LAN

- 유선 LAN의 확장과 대안으로 구현된 유연한 무선 데이터 통신 시스템이다.
- 무선 LAN은 유선 LAN에 비해 고속 지원은 어렵지만, 단말기 이동의 유연함과 작업 환경을 쾌적하게 해주는 장점이 있다.
- 무선 인터넷 공유기는 AP에 공유기능을 접목 시킨 것으로, 인터넷 회선을 공유하면 가정에서도 효율적으로 사용할 수 있다.

(2) 무선 LAN 주파수

- 현재 무선 LAN은 무선 주파수(RF)를 사용한다.
- 무선 통신을 하는 데 가능한 주파수 범위는 3kHz~ 3THz
- 현재의 실용적인 무선 주파수의 범위는 10kHz~100 GHz

2. 무선 네트워크의 장단점

- 무선 LAN은 다양한 정보와 자원을 공유할 수 있게 하는 LAN의 장점과 제약 없는 연결성 제공이라는 편리성을 동시에 제공한다.
- 단말기의 이동이 자유롭다.
- 유선 LAN에서 케이블 배선의 번거로움으로 부터 벗어나 기업의 조직 및 기구 변경에 따른 케이블 증설과 철거공사의 비용 지출을 줄인다.
- 또한 공사 기간을 단축하고, 유지 보수가 비교적 편하다.
- 단점은 유선 LAN에 비해 전송 속도가 느리고 접속장치가 유선에 비해 비싸다.

강의 주제 2 무선 통신 네트워크의 표준

1. IEEE 802.11 무선 네트워크의 규격

- IEEE802.11 표준 Wi-Fi는 wireless fidelity(무선데이터 전송 시스템)의 줄임말
- 와이파이가기술은 미국 연방통신위원회가 1985년 허가 없이 사용할 수 있는 여러 무선 대역의 주파수를 배포하기로 결정하면서 출발했다.
- 위원회는 공통의 기준을 창안해냈고, 1997년에 미국 전기전자기술자협회에 의해 승인을 받았다.



1) 무선 LAN의 규격

- 무선 LAN은 IEEE 802.11 규격을 준수하는 기기로 구성되어 있다.
- IEEE 802.11은 미국 국가 표준을 개발하는 IEEE가 승인한 무선 LAN 표준화 기술로, IEEE가 규정한 무선 LAN 규격은 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac 등이다.
- 802.11a, 802.11b, 802.11g는 예전 규격이고 지금은 802.11n이나 802.11ac를 주로 사용한다.



2) 무선 LAN의 종류

(1) 802.11

- 2Mbps 속도를 지원하는 무선 네트워크 기술이다.
- 2.4GHz 주파수를 사용하며, 규격이 엄격하지 않아 제품 간 호환성이 부족하고 속도가 느려 널리 사용되지 않았다.

(2) 802.11a

- 5GHz 주파수를 사용하고, 최대 54Mbps의 전송 속도를 제공하며, CSMA/CD 방식을 사용.
- 5GHz 주파수는 2.4GHz 주파수에 비해 다른 단말기(블루투스 기기 등)의 간섭이 적고, 더 넓은 주파수 대역을 사용할 수 있다는 것이 장점이다.
- 802.11g 규격이 등장하여 현재 거의 사용하지 않는다.

(3) 802.11b

- 2.4GHz 주파수를 사용하고, 최대 전송 속도는 11Mbps이며, 이더넷과 같은 CSMA/CD 방식을 사용한다.
- 이 규격에 맞춘 제품이 다양하게 출시되었다.

(4) 802.11g

- 2.4GHz 주파수를 사용하고, 최대 전송 속도는 54Mbps이며, 이더넷과 같은 CSMA/CD 방식을 사용한다.

- 2.4GHz 주파수를 사용하므로 802.11b와 쉽게 호환된다.

(5) 802.11n

- 2.4GHz와 5GHz 주파수를 사용하며, 2.4GHz 주파수의 경우 최대 300Mbps의 전송 속도를 제공한다.
- 새롭게 구축되는 무선 LAN 환경은 대부분 802.11n 규격이다.

규격	주파수 대역	최대 전송 속도
IEEE 802.11a	5GHz	54Mbps
IEEE 802.11b	2.4GHz	11Mbps
IEEE 802.11g	2.4GHz	54Mbps
IEEE 802.11n	2.4GHz, 5GHz	300Mbps(2.4GHz의 경우)
IEEE 802.11ac	5GHz	6.9Gbps
IEEE 802.11ad	60GHz	6.7Gbps

강의 주제 3 무선 네트워크의 구성

1. 무선 LAN의 구성

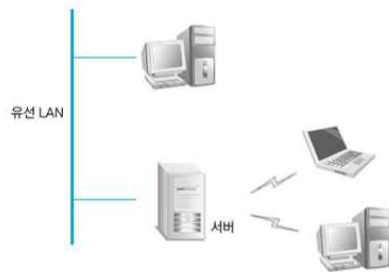
1) 로컬 무선 LAN 접속

- 사무실에 전체적으로 무선을 설치한 것으로,
- 소규모의 단위 부서나 지사별로 사용 가능한 방식이다.
- Local 무선 LAN 접속방식은 각 단말 장치들이 분산 제어 방식으로 각 파일을 공유한다.



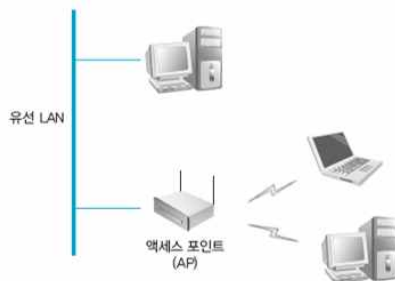
2) 서버를 공유하는 무선 LAN 접속

- 유선 LAN에 접속된 서버에 무선 LAN 카드를 추가하여 구성하는 방식으로, 기존 서버에 무선 단말장치를 접속하는 비용이 저렴하다.



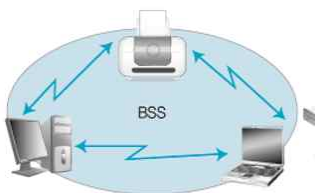
3) 액세스 포인트를 이용한 무선 LAN 접속

- 이더넷 또는 유선 백본에 유·무선 신호를 변환하는 액세스 포인트(AP)를 설치하는 방식으로,
- 무선 단말 장치에서 기존 네트워크의 파일이나 프린터 등을 공유할 수 있다.



2. 무선 LAN의 통신 방식

- 무선 LAN의 기본 단위는 여러 개의 노드(단말)로 구성된 BSS이며,
 - 애드혹 모드와 하부구조 모드로 분류된다.



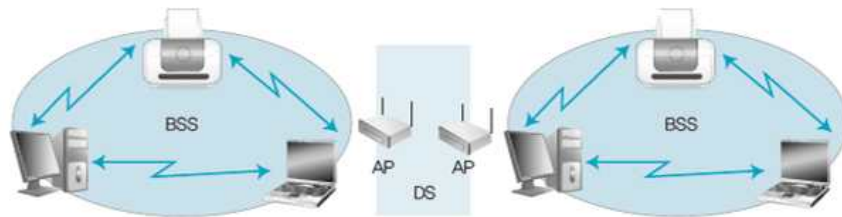
1) 애드혹 모드(Ad-hoc Mode)

- 컴퓨터에 무선 LAN카드를 장착하여 연결하는 방법으로 일대일 통신이 기본이다.
- 일반 가정에서 많이 사용하는 방법이다.
- 추가 장비가 필요 없으므로 구성비용이 저렴, 외부 네트워크 공유가 가능하다.
- 그러나 외부 네트워크에 독립적으로 인식되지 않고, 커다란 부하가 서버에 걸릴 때 처리에 문제가 발생할 수 있다.



2) 하부 구조 모드(Infrastructure Mode)

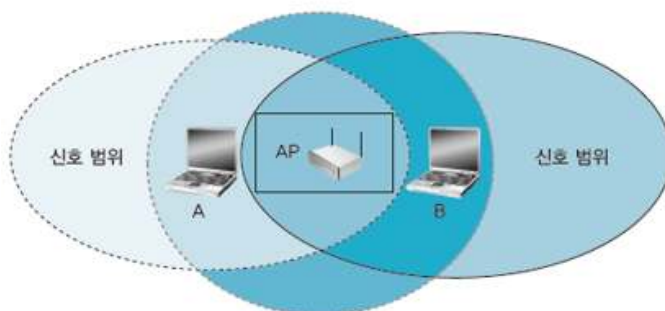
- 데이터 전송을 AP가 담당하므로 효율적인 관리가 가능하다.
- 개방형 네트워크 프로토콜 사용으로 서로 다른 기종 간의 연결뿐만 아니라 서버 부하를 최소한으로 하여 노드수가 증가하더라도 문제되지 않는다.
- 또한 중앙 집중식으로 정보를 공유하기 때문에 애드혹 모드 방식보다 빠른 속도로 액세스할 수 있고, 많은 수의 컴퓨터도 효과적으로 공유할 수 있다.



강의 주제 4 무선 네트워크의 동작 방식

1. 무선 네트워크의 매체 접근 제어

- 이더넷에서 사용하는 CSMA/CD를 무선 LAN에서 사용하면 무선헬에서 발생할 수 있는 문제를 해결할 수 없어 802.11 개발자들은 무선 LAN을 위한 액세스 프로토콜을 만들었다.
- CSMA/CD와 유사한 CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) 방식을 사용한다.



[그림] 무선 LAN의 접근 방법

[CSMA/CA 동작 방식]

- ① 패킷을 전송하기 전에 수신자에게 간단한 전송을 요청하여 모든 전송을 수신
- ② A컴퓨터와 C컴퓨터가 동시에 B컴퓨터에게 데이터를 전송한다면 충돌이 발생하고, 제어메시지도 동시에 전송하면 충돌이 발생하게 된다.
- ③ 충돌이 발생하면 송신자들(A,C)의 컴퓨터에서 작은 크기의 제어 메시지를 동시에 재 전송을 하고,
- ④ 두 제어메시지 중에 하나가 무사히 도착하면, 그때 B컴퓨터는 응답을 전송하고, 응답

을 먼저 받은 컴퓨터가 데이터 전송을 하게 된다.



무선 LAN 하드웨어를 장착하고 있는 컴퓨터(A, B, C)

A 컴퓨터와 C 컴퓨터는 서로 간에 수신할 수 없고,
B 컴퓨터만 모두 수신한다.

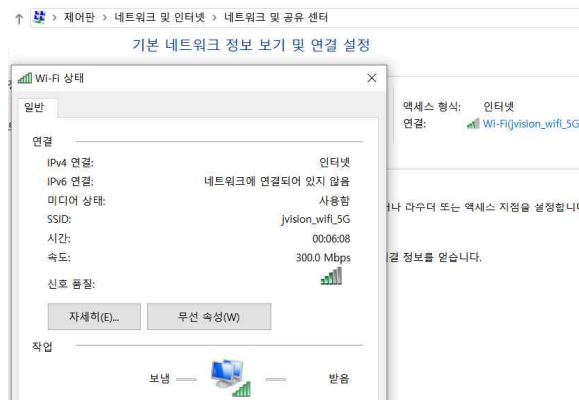
2. 무선 네트워크 암호화

- 802.11b 표준에서 WEP(Wired Equivalent Privacy)라는 데이터 암호화 기술을 사용하여 모든 데이터를 암호화해서 전송한다.
- WEP는 미리 정해 놓은 암호화키를 사용하므로 암호화키를 모르면 데이터를 전송할 수 없다.
- WEP에서 처음 인증에 사용하는 암호는 고정이지만 데이터 전송 중에 주기적으로 암호를 변경해서 사용한다.
- 최근에 IEEE 802.11 보안 표준 인증 과정을 개발
 - Wi-Fi WPA(Wi-Fi Protected Access)
 - WPA2 : WPA의 가장 최근 버전으로 암호 길이가 일정 길이 이상
- IEEE 802.11i 는 WLAN 보안 표준의 모든 특성 포함
- 802.1x 인증은 사용자 계정을 이용하는 것으로 규모가 큰 무선 LAN에 적합하다.

3. 무선 네트워크 연결

1) 무선 네트워크 이름

- SSID(Service Set Identifier)는 IEEE 802.11 표준으로 인터넷 사용자의 무선 네트워크 식별자이다.
- SSID는 우리가 사용하고 있는 Wi-Fi 네트워크 이름이다.
- AP와 단말기 간에 발생한 모든 데이터 패킷의 헤더에 붙이는 식별자.
- 여러 Wi-Fi 중에서 확실히 구분할 수 있도록 고유한 이름으로 설계해야 한다.
- IEEE 규약에 따르면 무선 LAN의 서비스를 구분하는 것은 BSS이고, BSS의 핵심이 바로 SSID이다.
- 그림에서 Wi-Fi의 모든 패킷은 헤더에 SSID가 포함되어 있다.



2) 무선공유기와 무선 클라이언트의 연결

- ① 무선 AP는 자신을 알리는 신호인 비콘(beacon)을 네트워크에 있는 모든 기기에 주기적으로 전송한다. 무선 클라이언트는 이 신호를 잡아서 연결하게 된다.
- ② 신호를 받은 무선 클라이언트는 자신의 SSID와 동일한지 무선 AP에 문의한다.
- ③ 동일한 SSID이면 무선 AP가 응답을 하고 서로의 존재를 알게 된다.
- ④ 설정된 인증 방식이 올바른지 확인한 후
- ⑤ 무선 클라이언트는 AP에 연결 요청을 한다.
- ⑥ 무선 AP로부터 승인을 받으면 연결하여 통신할 수 있다.



4. 무선 주파수 대역

- 무선 AP와 무선 클라이언트 사이의 거리가 멀어지면 전파가 약해지기 때문에 접속이 끊기거나 통신 속도가 느려지기도 한다.
- 따라서 이러한 문제를 해결하기 위해 무선 AP를 여러 대 설치한다.
- 무선 LAN은 여러 클라이언트를 동시에 연결할 수 있도록 주파수 대역을 분할하는데, 이 주파수 대역을 채널이라고 부른다.
- 채널이 다르면 주파수가 다르기 때문에 전파가 겹치더라도 간섭이 일어나지 않아 통신 속도가 느려지지 않는다.

